LAPORAN HASIL ANALISIS DATA
SUPERSTORE PERFORMANCE

Disusun Oleh:
Aziyusman Maulana

Skema Sertifikasi:
Data Analyst (BNSP)

Tools:
Microsoft Excel, Power Query, Tableau/Excel Dashboards

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGELOLAAN DATA (J.62DMS00.001.1) 1
Konteks dan Tujuan Bisnis 1
Pertanyaan Bisnis 1
Identifikasi Sumber Data 1
Spesifikasi Kebutuhan Teknis (Data Requirements) 1
Target Output (KPI) 2
MENGUMPULKAN DATA (J.62DMI00.004.1) 3
Daftar Sumber Data 3
Pengumpulan dan Penggabungan Data 3
Mengambil Data dari File Excel (Superstore_by_Region) 3
Menggabungkan Tabel Wilayah (Append Queries) 4
Mengambil Data Master dari CSV 5
Menggabungkan Data Master ke Tabel Fakta (Merge Queries) 5
MENELAAH DATA (J.62DMI00.005.1) 6
Identifikasi Ketidaksesuaian Tipe Data 6
Identifikasi Inkonsistensi Nama Kolom 6
Identifikasi Struktur Header 7
MEMVALIDASI DATA (J.62DMI00.006.1) 8
Perbaikan Header & Tipe Data 8
Promote Headers (CSV Files) 8
Standardisasi Tipe Data (Postal Code) 9
Sinkronisasi Nama Kolom (Revenue to Sales) 9
PENENTUAN OBJEK DATA (J.62DMI00.007.1) 10
Transformasi & Pengayaan Data 10
Pembuatan Key Column (Order ID) 10
Normalisasi Wilayah (Conditional Column) 10
Penghapusan Kolom Redundan (Remove Columns) 11

BUSINESS INTELLIGENCE & VISUALISASI (J.62DMS00.015.1) 12
Wilayah (Region) dengan Profit Tertinggi 12
Sub-Kategori: Paling Laku vs Merugi 12
Performa Manajer Regional Terbaik 12
Dampak Pengembalian Barang (Returns) terhadap Profit 13
Visualisasi dengan Excel 13
Visualisasi dengan Tableau 14
LAPORAN HASIL ANALISIS (M.70BDA00.013.1) 15
Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) 15
Temuan Utama (Key Findings) 15
Analisis Profitabilitas Wilayah & Manajerial 15
Analisis Produk (Sub-Kategori) 15
Analisis Pengembalian Barang (Return Status) 15
Identifikasi Masalah & Anomali Data 16
Kesimpulan & Rekomendasi Bisnis 16
Kesimpulan 16
Rekomendasi Strategis 16

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGELOLAAN DATA
(J.62DMS00.001.1)

Konteks dan Tujuan Bisnis

Tujuan dari pengelolaan data ini adalah untuk membangun sistem pelaporan performa penjualan (Sales Performance) dan profitabilitas pada Toko "Superstore". Analisis ini diperlukan oleh Manajemen Pusat dan Manajer Regional untuk mengambil keputusan strategis terkait stok barang, evaluasi wilayah, dan penanganan retur produk.

Pertanyaan Bisnis

Berdasarkan dataset yang tersedia, kebutuhan informasi yang harus dijawab adalah:

1. Performa Penjualan: Berapa total Sales dan Profit per wilayah (Region) dan per kategori produk?
2. Efisiensi Produk: Sub-kategori mana yang menghasilkan rugi (Loss) meskipun penjualannya tinggi?
3. Kinerja SDM: Bagaimana performa penjualan di bawah masing-masing Regional Manager?
4. Analisis Retur: Berapa rasio pengembalian barang (Return Rate) dan bagaimana dampaknya terhadap profitabilitas keseluruhan?

Identifikasi Sumber Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan format yang berbeda (Silobased), yaitu:

- **Data Transaksi (Internal):** Superstore.xlsx dan Superstore_by_Region.xlsx (Data historis pesanan).
- **Data Master/Referensi:** Master-Sub-Category.csv (Mapping kode ke nama sub-kategori).
- **Data Operasional:** Order_People.csv (Struktur organisasi regional) dan Order_Return.csv (Log pengembalian barang).

Spesifikasi Kebutuhan Teknis (Data Requirements)

Agar data dapat diolah menjadi Business Intelligence, kebutuhan pengelolaan data yang diidentifikasi meliputi:

Kebutuhan	Deskripsi Teknis
Konsolidasi Data	Menggabungkan data dari sheet yang terpisah (*East, West, Central, South*) menjadi satu tabel fakta tunggal.

Standardisasi Kolom	Menyelaraskan perbedaan nama kolom (Contoh: Mengubah kolom Revenue pada sheet *East* menjadi Sales agar konsisten dengan sheet lainnya).
Transformasi Tipe Data	Memastikan kolom tanggal (Order Date, Ship Date) memiliki format *Date* dan kolom angka (Sales, Profit) memiliki format *Decimal Number*.
Relasi Data (Modeling)	Menghubungkan *Sub-Category Code* dengan *Master-Sub-Category* menggunakan metode *Merging* untuk mendapatkan deskripsi nama produk yang lengkap.
Pembersihan Data	Menangani data *Return* dengan melakukan *Left Join* antara tabel pesanan dan tabel retur, serta mengisi nilai kosong (*Null*) pada kolom Return menjadi "No".

Target Output (KPI)

Pengelolaan data ini ditargetkan untuk menghasilkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. **Total Sales & Total Profit** (Aggregated).
2. **Profit Margin %** (Formula: $Profit/Sales$).
3. **Return Rate %** (Formula: $\text{Jumlah Pesanan Retur} / \text{Total Pesanan}$).
4. **Rank Regional Manager** berdasarkan kontribusi profit.

MENGUMPULKAN DATA
(J.62DMI00.004.1)

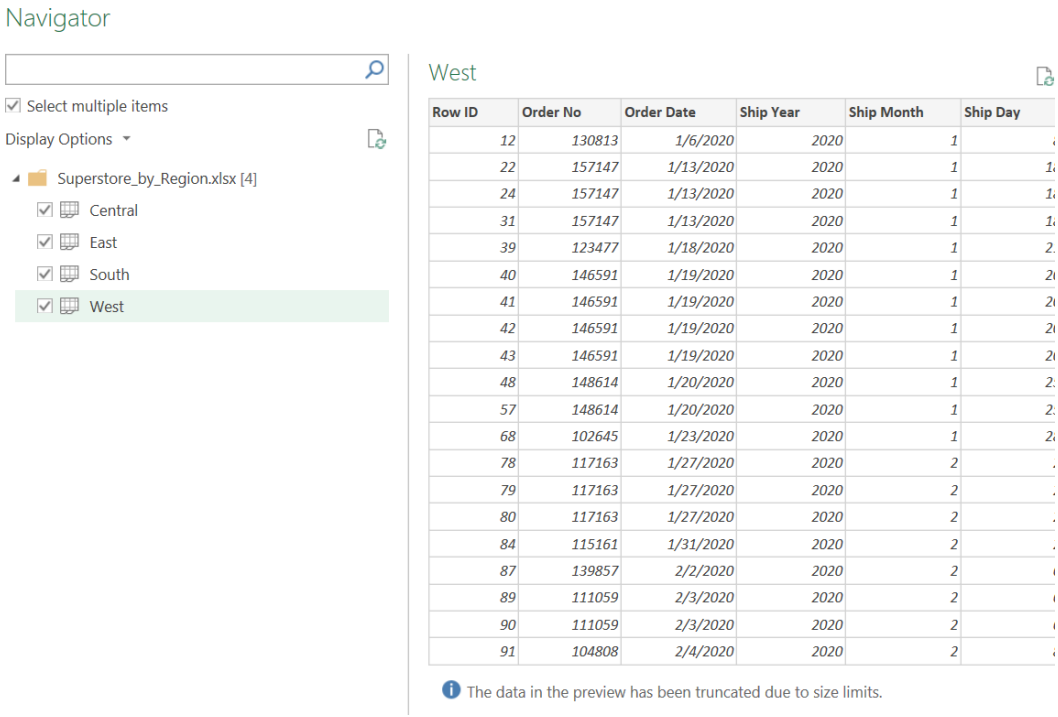
Daftar Sumber Data

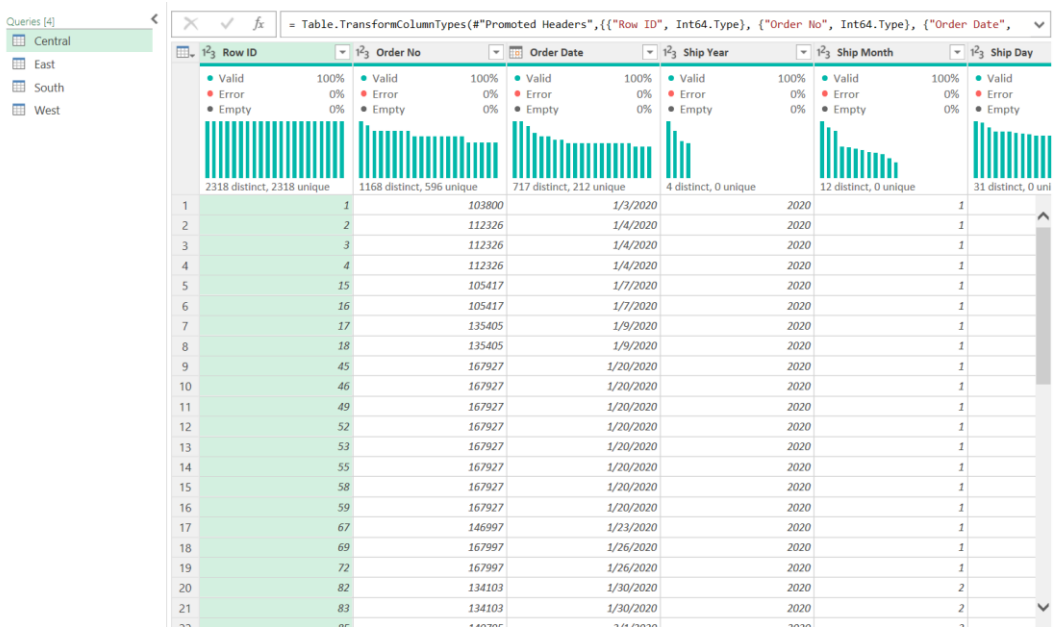
Data dikumpulkan dari penyimpanan lokal dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sumber Data	Tipe File	Lokasi/Path
1	Master-Sub-Category.csv	Flat File (CSV)	Lokal
2	Order_People.csv	Flat File (CSV)	Lokal
3	Order_Return.csv	Flat File (CSV)	Lokal
4	Superstore.xlsx	Spreadsheet (Excel)	Lokal
5	Superstore_by_Region.xlsx	Spreadsheet (Excel)	Lokal

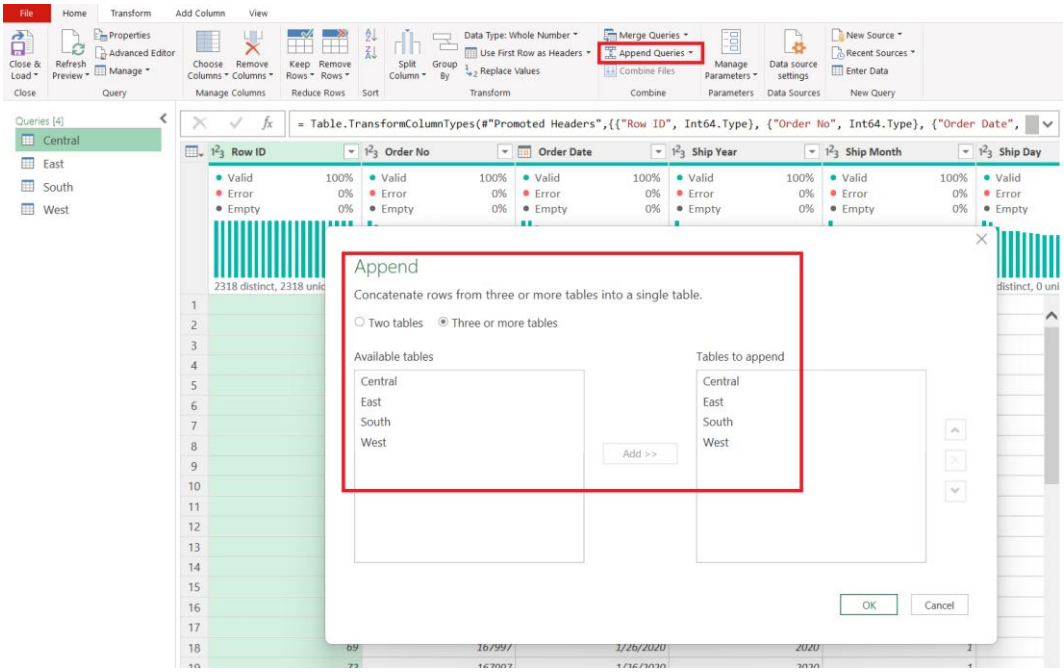
Pengumpulan dan Penggabungan Data

Mengambil Data dari File Excel (Superstore_by_Region)

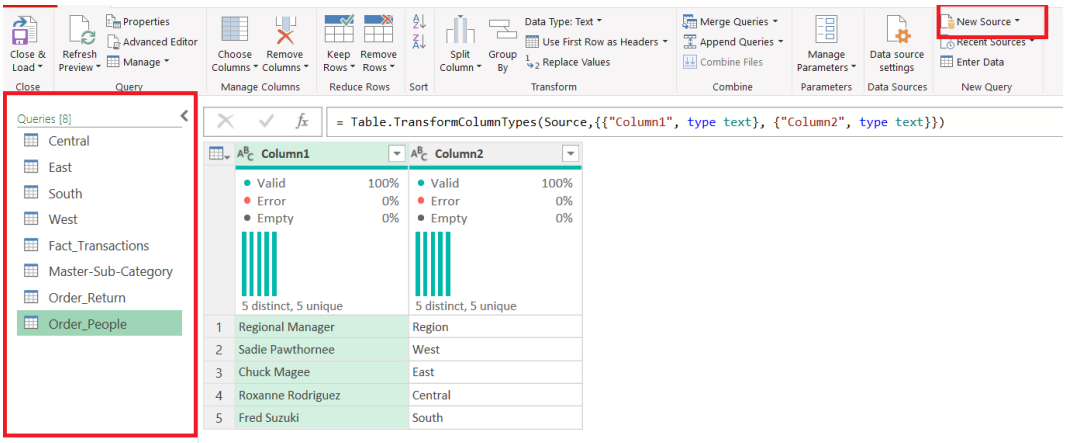




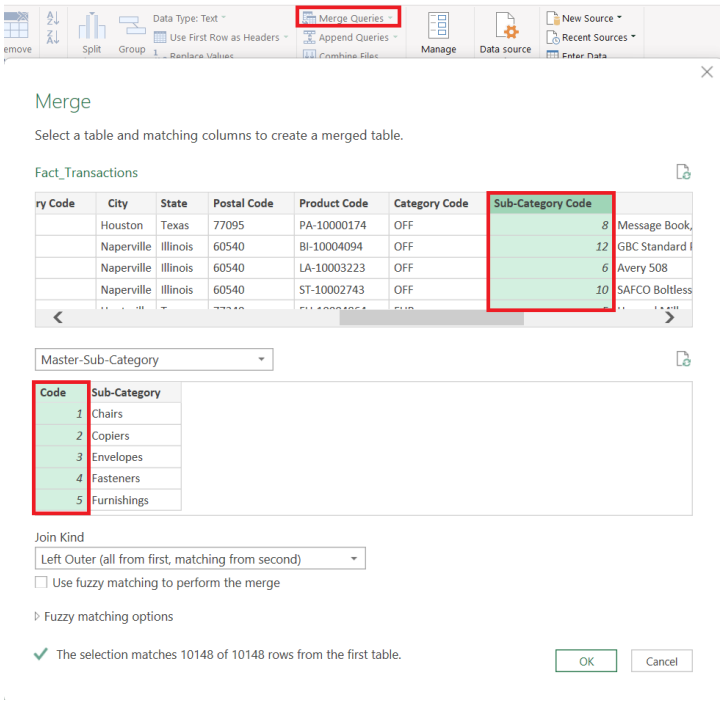
Menggabungkan Tabel Wilayah (Append Queries)



Mengambil Data Master dari CSV

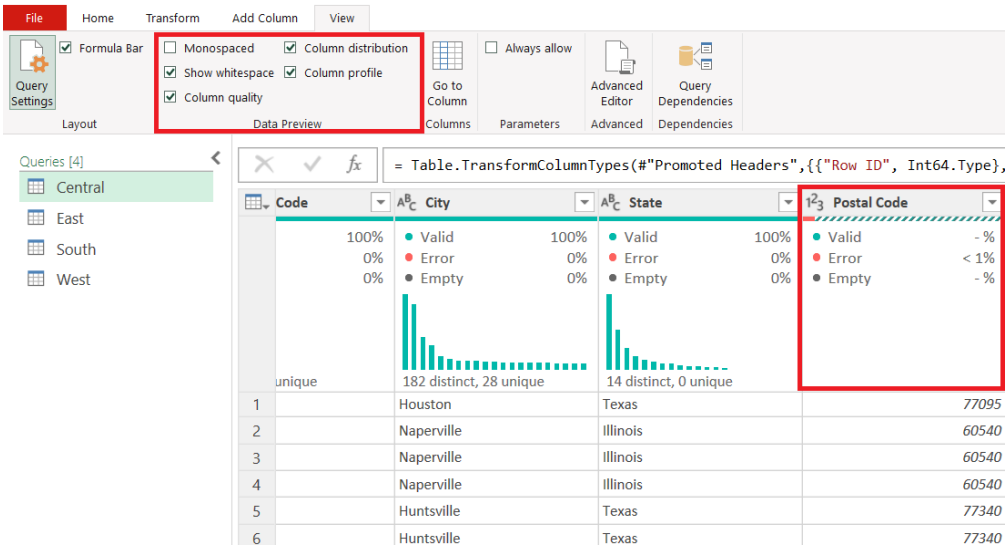


Menggabungkan Data Master ke Tabel Fakta (Merge Queries)

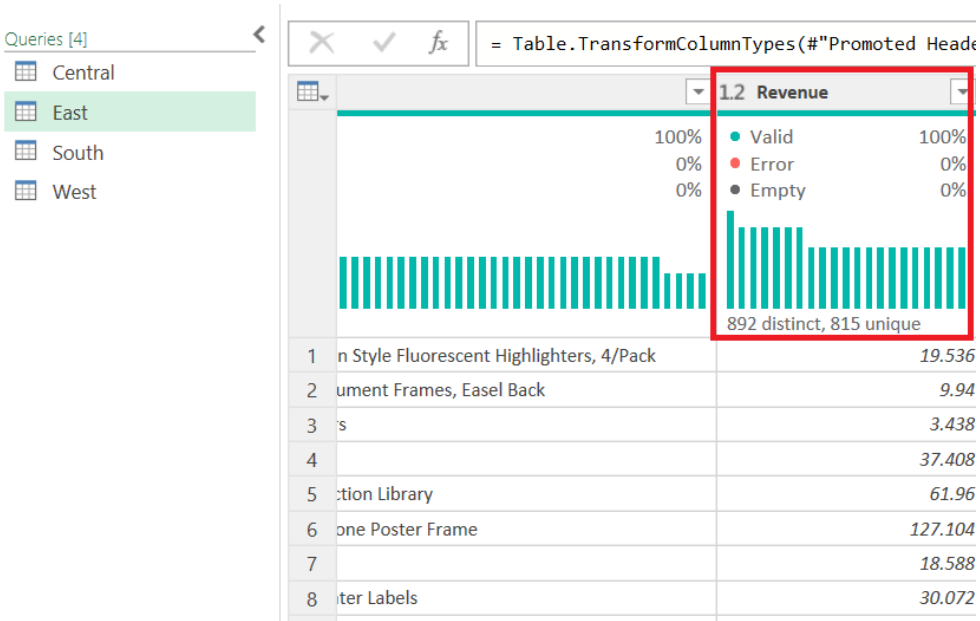


MENELAAH DATA
(J.62DMI00.005.1)

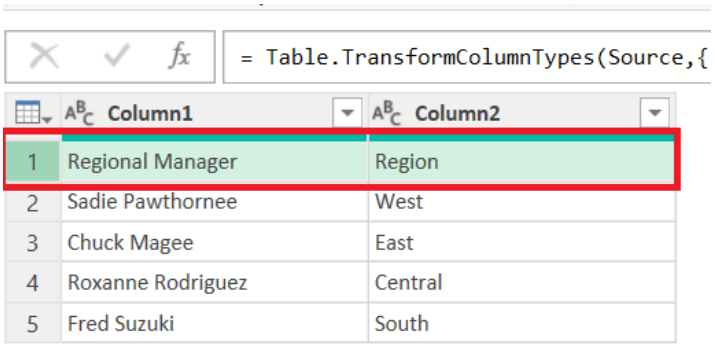
Identifikasi Ketidaksesuaian Tipe Data



Identifikasi Inkonsistensi Nama Kolom

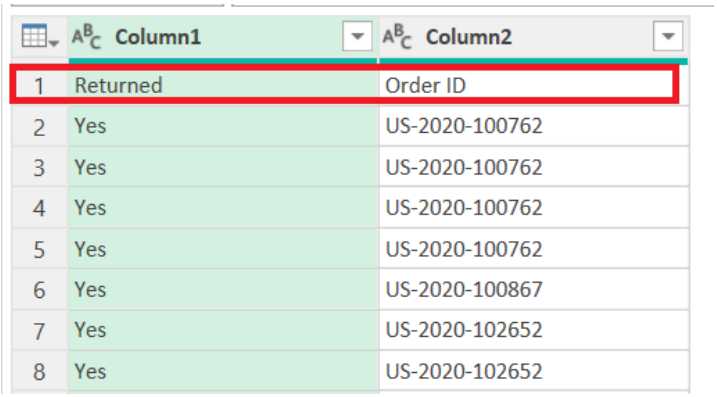


Identifikasi Struktur Header



= Table.TransformColumnTypes(Source,{

	Column1	Column2
1	Regional Manager	Region
2	Sadie Pawthornee	West
3	Chuck Magee	East
4	Roxanne Rodriguez	Central
5	Fred Suzuki	South

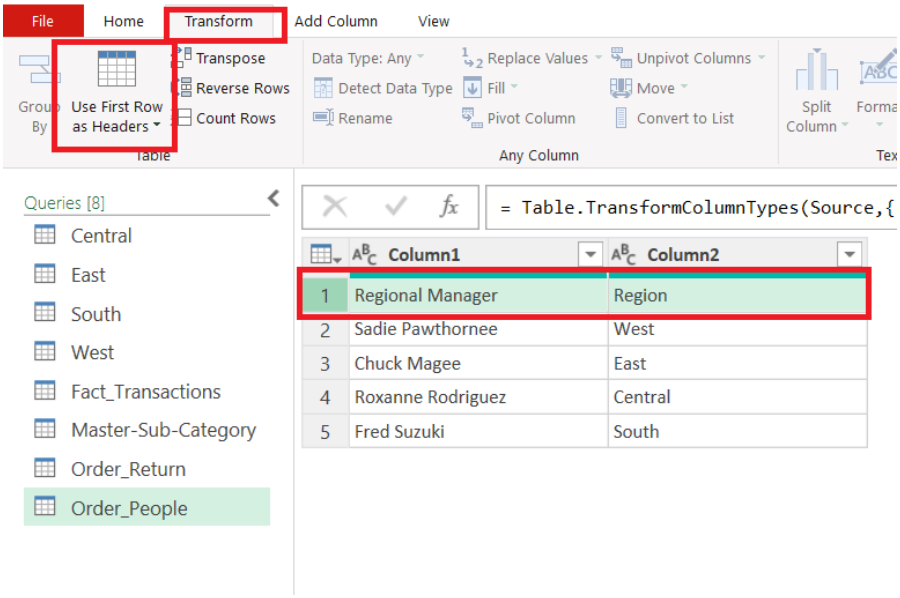


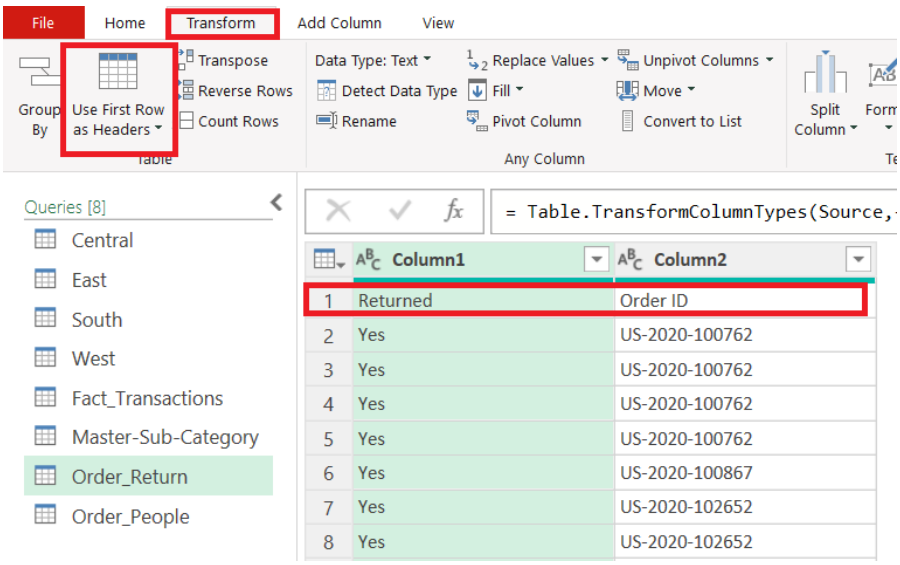
	Column1	Column2
1	Returned	Order ID
2	Yes	US-2020-100762
3	Yes	US-2020-100762
4	Yes	US-2020-100762
5	Yes	US-2020-100762
6	Yes	US-2020-100867
7	Yes	US-2020-102652
8	Yes	US-2020-102652

MEMVALIDASI DATA
(J.62DMI00.006.1)

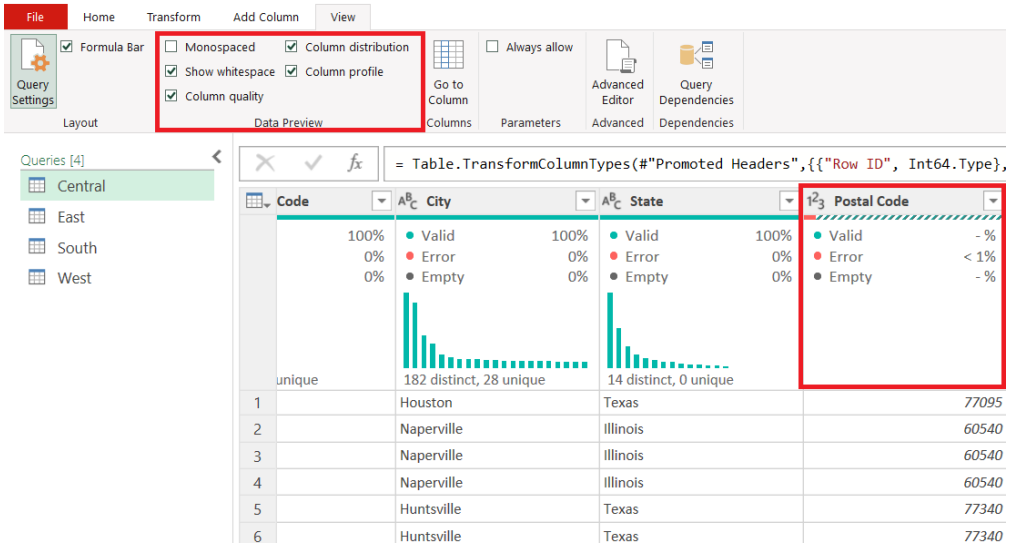
Perbaikan Header & Tipe Data

Promote Headers (CSV Files)

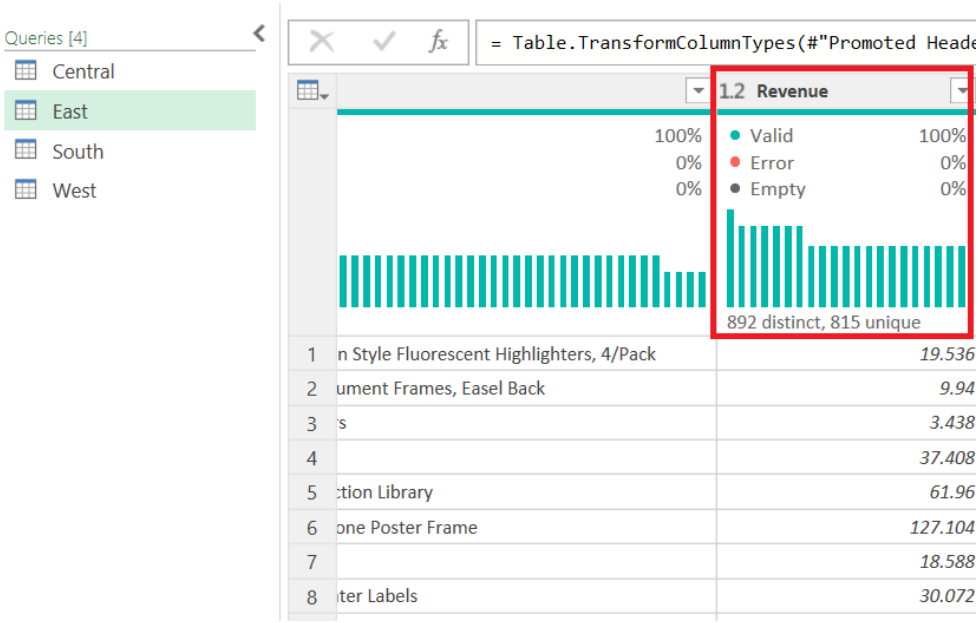




Standardisasi Tipe Data (Postal Code)



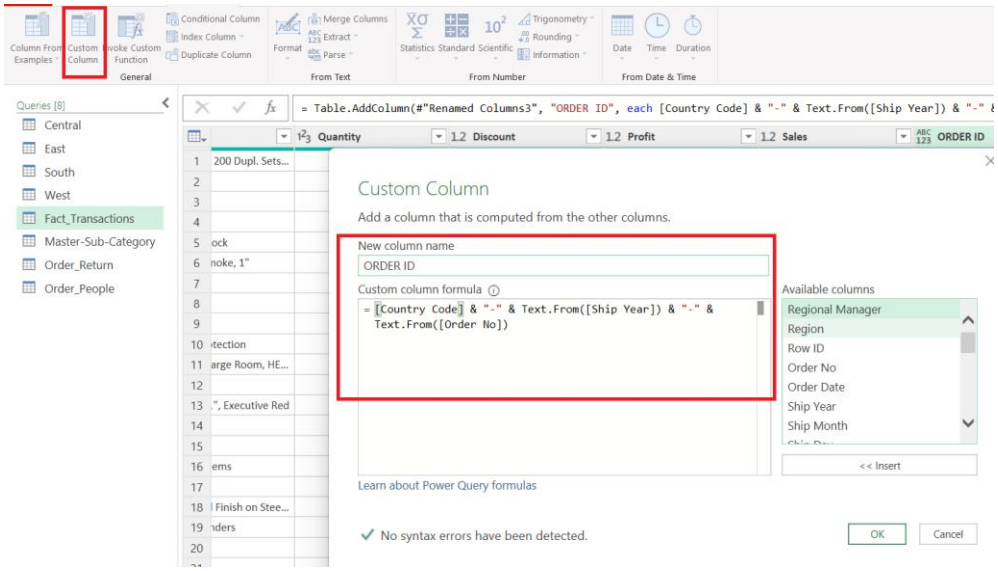
Sinkronisasi Nama Kolom (Revenue to Sales)



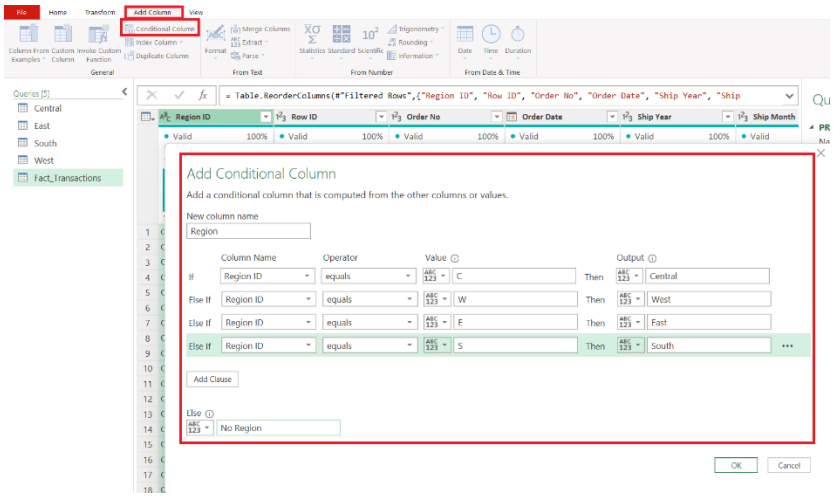
PENENTUAN OBJEK DATA
(J.62DMI00.007.1)

Transformasi & Pengayaan Data

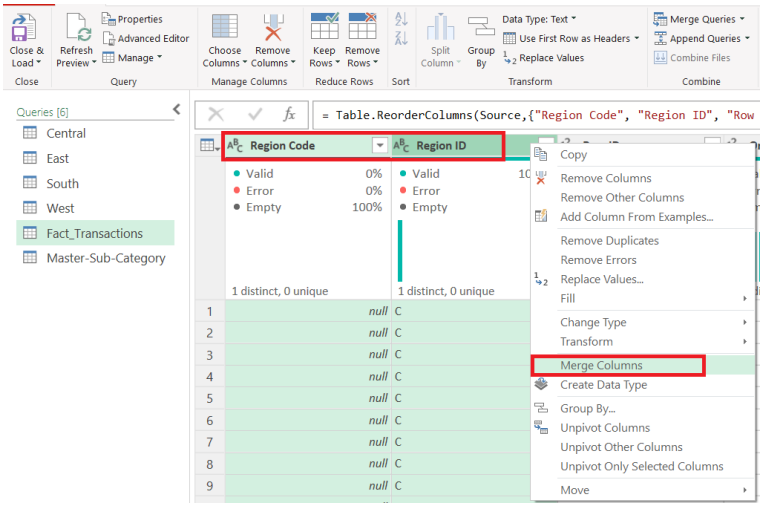
Pembuatan Key Column (Order ID)

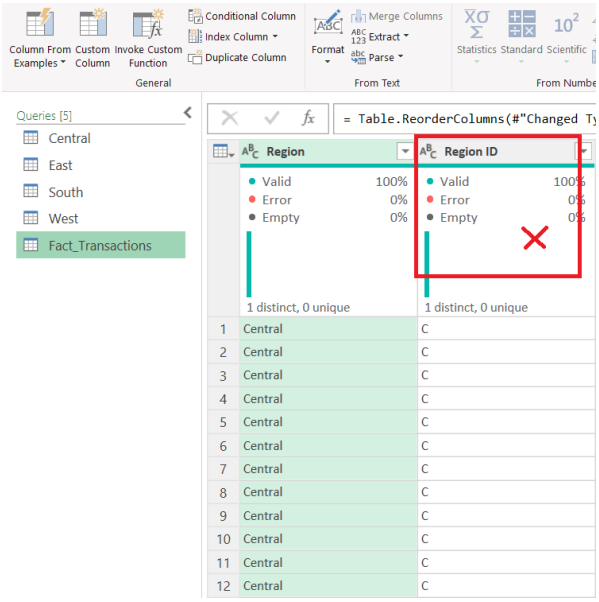


Normalisasi Wilayah (Conditional Column)



Penghapusan Kolom Redundan (Remove Columns)





BUSINESS INTELLIGENCE & VISUALISASI
(J.62DMS00.015.1)

Wilayah (Region) dengan Profit Tertinggi

Row Labels	Sum of Profit
West	159,683
East	128,711
South	51,388
Central	20,861
Grand Total	**360,643**

Sub-Kategori: Paling Laku vs Merugi

Row Labels	Sum of Sales	Sum of Profit
Fasteners	9,231	2,727
Labels	14,471	6,388
Envelopes	17,944	7,639
Supplies	51,114	(930)
Paper	99,066	43,382
Furnishings	112,920	18,454
Copiers	198,505	76,780
Machines	223,077	3,397
Storage	266,187	25,383
Phones	438,756	56,305
Chairs	455,719	40,526
Tables	1,016,544	80,593
Grand Total	**2,903,535**	**360,643**

Performa Manajer Regional Terbaik

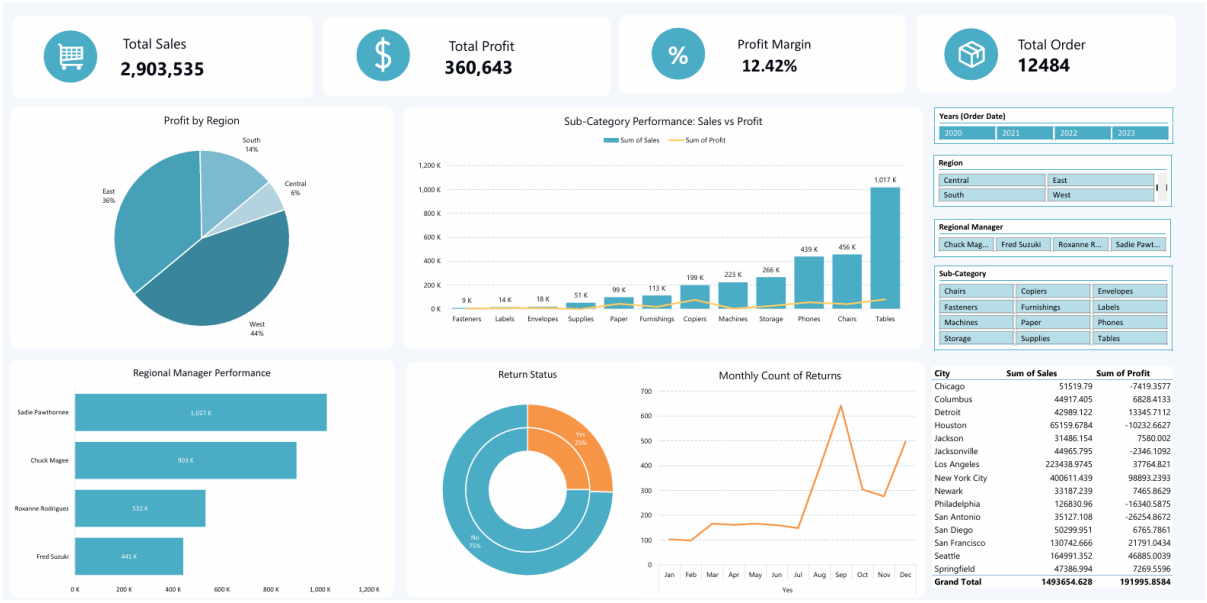
Region Manager	Sum of Sales
Sadie Pawthornee	1,027,189
Chuck Magee	903,212
Roxanne Rodriguez	531,836
Fred Suzuki	441,297

Grand Total	2,903,535

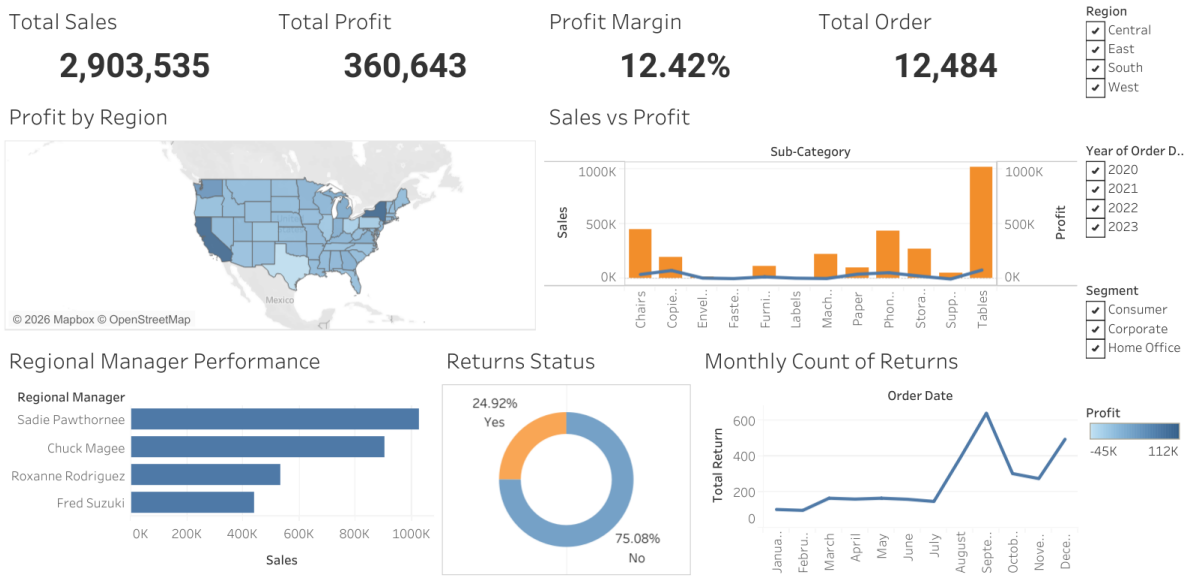
Dampak Pengembalian Barang (Returns) terhadap Profit

Returned	Count of ORDER ID	Sum of Profit
Yes	3111	91696.0873
No	9373	268947.2158
Grand Total	**12484**	**360643.3031**

Visualisasi dengan Excel



Visualisasi dengan Tableau



LAPORAN HASIL ANALISIS
(M.70BDA00.013.1)

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Secara keseluruhan, Superstore mencatatkan performa yang sangat kuat dengan total penjualan mencapai 2.903.535 dan total keuntungan sebesar 360.643. Dengan *Profit Margin* rata-rata sebesar 12,42%, perusahaan berada dalam kondisi finansial yang sehat, meskipun terdapat beberapa anomali signifikan pada tingkat pengembalian barang (*returns*) di bulan-bulan tertentu dan kerugian di kota-kota besar tertentu.

Temuan Utama (Key Findings)

Analisis Profitabilitas Wilayah & Manajerial

1. Dominasi Wilayah West: Wilayah West merupakan kontributor profit terbesar bagi perusahaan, yakni sebesar 44%, diikuti oleh wilayah East (36%). Sebaliknya, wilayah Central memberikan kontribusi terendah hanya sebesar 6%.
2. Performa Manajer Regional: Sadie Pawthornee mencatatkan angka penjualan tertinggi menembus angka 1.027K, jauh melampaui Fred Suzuki yang berada di posisi terbawah dengan penjualan 441K.

Analisis Produk (Sub-Kategori)

1. Volume Penjualan vs Profit: Sub-kategori Tables memiliki angka penjualan tertinggi (mencapai 1.017K), namun jika dilihat pada garis profit, kontribusinya tidak sebanding dengan volume penjualannya.
2. Efisiensi Tinggi: Sub-kategori Chairs dan Phones menunjukkan keseimbangan yang baik antara volume penjualan yang besar dan margin keuntungan yang stabil.

Analisis Pengembalian Barang (Return Status)

1. Rasio Retur: Sebanyak 25% dari total pesanan (1 dari 4 pesanan) dikembalikan oleh pelanggan.
2. Anomali Musiman: Terjadi lonjakan tajam jumlah pengembalian barang pada bulan September (puncak tertinggi > 600 retur) dan bulan Desember. Hal ini mengindikasikan adanya masalah pada proses logistik atau kontrol kualitas selama periode *high season*.

Identifikasi Masalah & Anomali Data

Berdasarkan tabel detail performa kota, ditemukan beberapa area "merah" yang memerlukan perhatian segera:

Kota Merugi: Meskipun memiliki penjualan tinggi, beberapa kota mencatatkan kerugian besar, di antaranya:

1. Philadelphia: Rugi sebesar -16.340 (Kerugian terbesar).
2. Houston: Rugi sebesar -10.232.
3. Chicago: Rugi sebesar -7.419.

Kesimpulan & Rekomendasi Bisnis

Kesimpulan

Sistem bisnis saat ini sangat bergantung pada performa wilayah West dan East. Namun, efisiensi operasional terganggu oleh tingginya angka pengembalian barang di akhir tahun dan strategi penetapan harga atau diskon di kota-kota besar seperti Philadelphia yang justru menyebabkan kerugian finansial.

Rekomendasi Strategis

1. Evaluasi Strategi di Philadelphia & Houston: Segera lakukan peninjauan terhadap kebijakan diskon atau biaya logistik di kota-kota ini untuk mengubah tren kerugian menjadi profit.
2. Optimasi Sub-Kategori Tables: Mengingat penjualannya yang masif namun profitnya rendah, disarankan untuk meninjau ulang margin keuntungan atau mencari pemasok dengan harga pokok penjualan (HPP) yang lebih kompetitif.
3. Audit Logistik September - Desember: Melakukan investigasi mendalam terhadap penyebab lonjakan retur di bulan September dan Desember untuk menekan angka pengembalian barang di bawah 15%.
4. Ekspansi di Wilayah West: Mempertahankan momentum pertumbuhan di wilayah West melalui program loyalitas pelanggan mengingat wilayah ini adalah "mesin profit" utama perusahaan.